

Ecuación de caída libre: análisis de la velocidad

Franz Chouly

8 de mayo de 2026

1. Introducción

La **caída libre** es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) en el que un objeto se deja caer desde una altura inicial bajo la acción exclusiva de la gravedad, ignorando la resistencia del aire. En este documento, analizamos la ecuación que describe la **velocidad** de un objeto en caída libre y la resolvemos paso a paso.

2. Definición del problema

Consideremos un objeto de masa m que se deja caer desde una altura h_0 en el tiempo $t = 0$. La única fuerza que actúa sobre el objeto es la gravedad, que produce una aceleración constante g (aproximadamente $9,81 \text{ m/s}^2$ cerca de la superficie terrestre).

Hipótesis

- La resistencia del aire es despreciable.
- La aceleración debido a la gravedad g es constante.
- El movimiento es vertical y hacia abajo.

3. Ecuación diferencial de la velocidad

La velocidad $v(t)$ de un objeto en caída libre se define como la derivada de la posición $y(t)$ con respecto al tiempo:

$$v(t) = \frac{dy}{dt}$$

La aceleración a es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo:

$$a = \frac{dv}{dt} = -g$$

El signo negativo indica que la aceleración está dirigida hacia abajo (en el sentido opuesto al eje positivo y). La ecuación diferencial que describe la velocidad en función del tiempo es:

$$\frac{dv}{dt} = -g$$

4. Resolución de la ecuación diferencial

Integramos ambos lados de la ecuación con respecto al tiempo t :

$$\int dv = \int -g dt$$

$$v(t) = -gt + C$$

donde C es la constante de integración. En $t = 0$, la velocidad inicial $v(0) = v_0$. Sustituyendo en la ecuación:

$$v(0) = -g \cdot 0 + C \implies C = v_0$$

La velocidad en función del tiempo es:

$$v(t) = v_0 - gt$$

Caso particular: caída desde el reposo Si el objeto se deja caer desde el reposo ($v_0 = 0$):

$$v(t) = -gt$$

El signo negativo indica que la velocidad está dirigida hacia abajo.

5. Interpretación Física

- La velocidad aumenta linealmente con el tiempo.
- La pendiente de la recta $v(t)$ es $-g$, lo que refleja la aceleración constante.
- La velocidad es independiente de la masa del objeto (en ausencia de resistencia del aire).

6. Ejemplo Práctico

Supongamos que un objeto se deja caer desde el reposo ($v_0 = 0$) en la superficie de la Tierra ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$). ¿Cuál es su velocidad después de 3 segundos?

Solución Usamos la ecuación:

$$v(t) = -gt$$

Sustituyendo $t = 3 \text{ s}$:

$$v(3) = -9,81 \times 3 = -29,43 \text{ m/s}$$

El signo negativo indica que la velocidad está dirigida hacia abajo.

7. Conclusión

La ecuación de la velocidad en caída libre es una herramienta fundamental en la física clásica. Su resolución nos permite entender cómo varía la velocidad de un objeto bajo la influencia exclusiva de la gravedad.